

DNS

(Domain Name System)

Su finalidad es facilitar el manejo de direcciones IP

`www.fich.unl.edu.ar` es equivalente a `190.122.240.31`

DNS

- El **sistema de nombres de dominio** se basa en un esquema jerárquico que permite asignar nombres, basándose en el concepto de dominio, utilizando para su gestión una base de datos (BBDD) distribuida.
- Las **consultas al DNS** son realizadas por los clientes a través de las rutinas de resolución (“*resolver*” o *resolvedor* o *resolutor*).
 - Estas funciones son llamadas en cada *host* desde las aplicaciones de red (ping, telnet, ssh, ...)

```
C:\MS-DOS

C:\tmp>ping 147.156.222.65

Haciendo ping a 147.156.222.65 con 32 bytes de datos:

Respuesta desde 147.156.222.65: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 147.156.222.65: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 147.156.222.65: bytes=32 tiempo<1m TTL=64

Estadísticas de ping para 147.156.222.65:
```

(Untitled) - Wireshark

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Help

Filter: Expression... Clear Apply

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
1	0.000000	147.156.222.23	147.156.222.65	ICMP	Echo (ping) request
2	0.000161	147.156.222.65	147.156.222.23	ICMP	Echo (ping) reply
3	1.000339	147.156.222.23	147.156.222.65	ICMP	Echo (ping) request
4	1.000533	147.156.222.65	147.156.222.23	ICMP	Echo (ping) reply
5	2.000991	147.156.222.23	147.156.222.65	ICMP	Echo (ping) request
6	2.001173	147.156.222.65	147.156.222.23	ICMP	Echo (ping) reply

Frame 1 (74 bytes on wire, 74 bytes captured)

Ethernet II, Src: Giga-Byt_f0:3d:e6 (00:0f:ea:f0:3d:e6), Dst: Intel_31:cd:aa (00:07:e9:31:cd:aa)

Internet Protocol, Src: 147.156.222.23 (147.156.222.23), Dst: 147.156.222.65 (147.156.222.65)

Internet Control Message Protocol

File: "C:\DOCUME~1\soriano\CONFIG~1\Temp\etherXXXXa03920" 564 Bytes... P: 6 D: 6 M: 0 Drops: 0

```
MS-DOS

C:\tmp>ping lab3inf14.uv.es

Haciendo ping a lab3inf14.uv.es [147.156.123.183] con 32 bytes de datos

Respuesta desde 147.156.123.183: bytes=32 tiempo<1m TTL=62
Respuesta desde 147.156.123.183: bytes=32 tiempo<1m TTL=62
Respuesta desde 147.156.123.183: bytes=32 tiempo<1m TTL=62

Estadísticas de ping para 147.156.123.183:
    Paquetes: enviados = 3  recibidos = 3  perdidos = 0
```

(Untitled) - Wireshark

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Help

Filter: Expression... Clear Apply

Source	Destination	Protocol	Info
147.156.222.23	gong.ci.uv.es	DNS	Standard query A lab3inf14.uv.es
gong.ci.uv.es	147.156.222.23	DNS	Standard query response A 147.156.123.183
147.156.222.23	lab3inf14.uv.es	ICMP	Echo (ping) request
lab3inf14.uv.es	147.156.222.23	ICMP	Echo (ping) reply
147.156.222.23	lab3inf14.uv.es	ICMP	Echo (ping) request
lab3inf14.uv.es	147.156.222.23	ICMP	Echo (ping) reply
147.156.222.23	lab3inf14.uv.es	ICMP	Echo (ping) request
lab3inf14.uv.es	147.156.222.23	ICMP	Echo (ping) reply

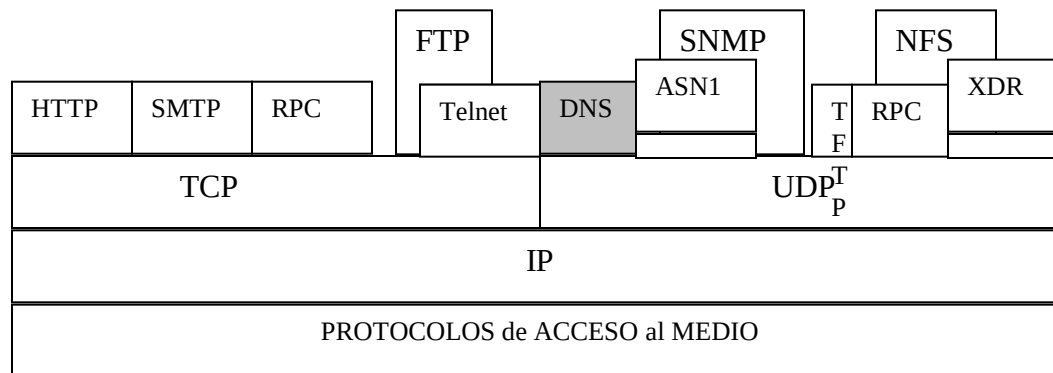
Frame 3 (75 bytes on wire, 75 bytes captured)

- Ethernet II, Src: 147.156.222.23 (00:0f:ea:f0:3d:e6), Dst: e2pro.red.uv.es (00:00:0c:07:ac:2c)
- Internet Protocol, Src: 147.156.222.23 (147.156.222.23), Dst: gong.ci.uv.es (147.156.1.1)
- User Datagram Protocol, Src Port: 1101 (1101), Dst Port: domain (53)
- Domain Name System (query)

File: "C:\DOCUME~1\soriano\CONFIG~1\Temp\etherXXXXa01480" 1093 Bytes... P: 10 D: 10 M: 0 Drops: 0

Cliente/servidor DNS

- Los servidores DNS contienen información de un segmento de la BBDD distribuida y la ponen a disposición de los clientes.
- Las peticiones de los clientes viajan en paquetes UDP al DNS local (puerto 53).
 - TCP para transferencias de zona



Ventajas del DNS

- *Desaparece la carga excesiva en la red y en los hosts:* ahora la información esta distribuida por toda la red, al tratarse de una BBDD distribuida.
- *No hay Duplicidad de Nombres:* el problema se elimina debido a la existencia de dominios controlados por un único administrador. *Puede haber nombres iguales pero en dominios diferentes.*
- *Consistencia de la Información:* ahora la información que esta distribuida es actualizada automáticamente sin intervención de ningún administrador.

Funcionamiento del DNS

Servidores DNS Raíz “.”

Servidores DNS “ar.”

5: No lo sé. Pregúntale a “edu.ar.”

4: ¿IP de www.fich.unl.edu.ar?

Servidores DNS “edu.ar.”

3: No lo sé. Pregúntale a “ar.”

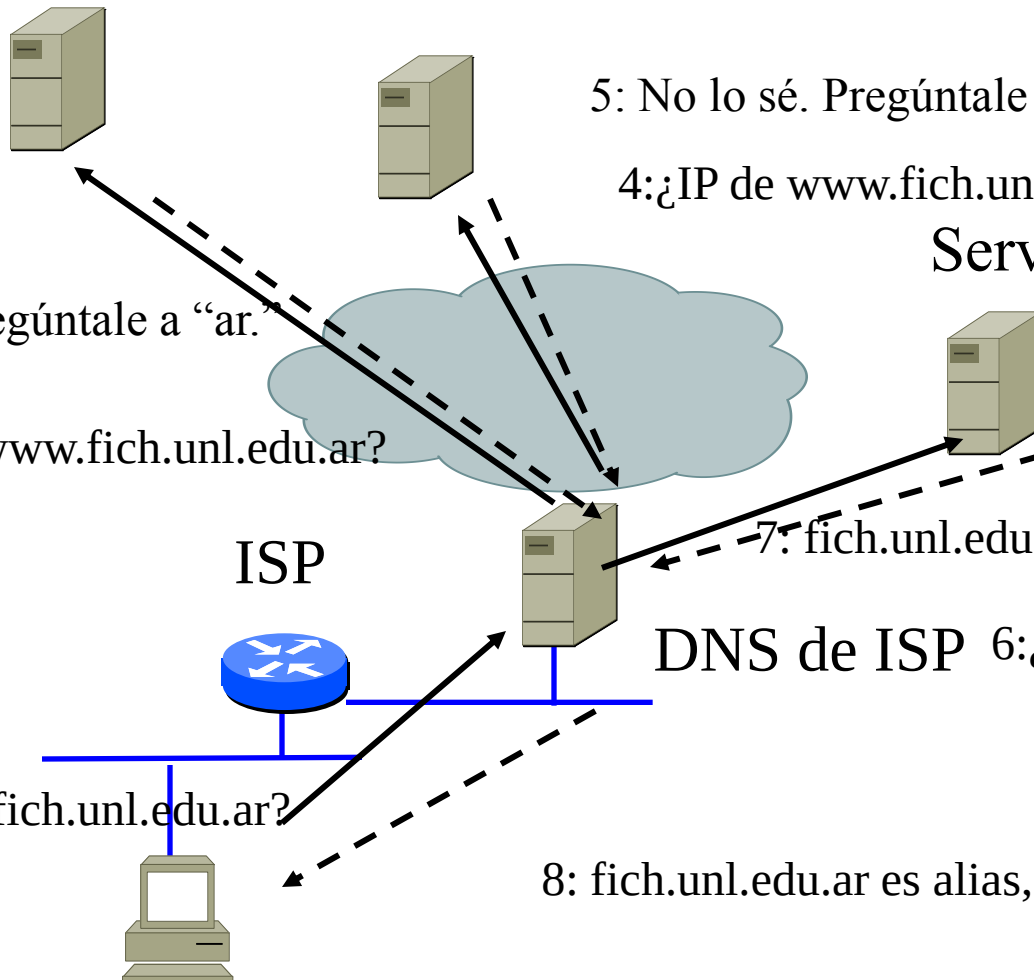
2: ¿IP de www.fich.unl.edu.ar?

ISP

DNS de ISP 6: ¿IP de www.fich .unl.edu.ar?

1: ¿IP de www.fich.unl.edu.ar?

8: fich.unl.edu.ar es alias, 190.122.240.170



Elementos del DNS

1. La sintaxis del nombre
2. La implementación de la base de datos

Comandos y ficheros relacionados con el DNS

Sintaxis del nombre (1/3): definición

Nombre de dominio es una cadena de hasta 255 caracteres, formada por etiquetas separadas por puntos (cada etiqueta inferior a 64 caracteres) de forma jerárquica o por niveles (comenzando el nivel superior por la derecha). Cada dominio es un índice en la BBDD del DNS.

No se distinguen mayúsculas de minúsculas. Esto no se aplica a la parte izquierda de @ en las direcciones de correo.

Ejemplo: **fich.unl.edu.ar** tiene 4 etiquetas, siendo el dominio de nivel superior “ar.”, dominio de 2º nivel “edu.ar.” y dominio de nivel inferior “fich.unl.edu.ar.”

Además, de un nombre de dominio puede representar un host.

Sintaxis del nombre (2/3): absoluto y relativo

Los **nombres de dominio** absolutos terminan con “.” (ej. “*fich.edu.*”) y los relativos no.

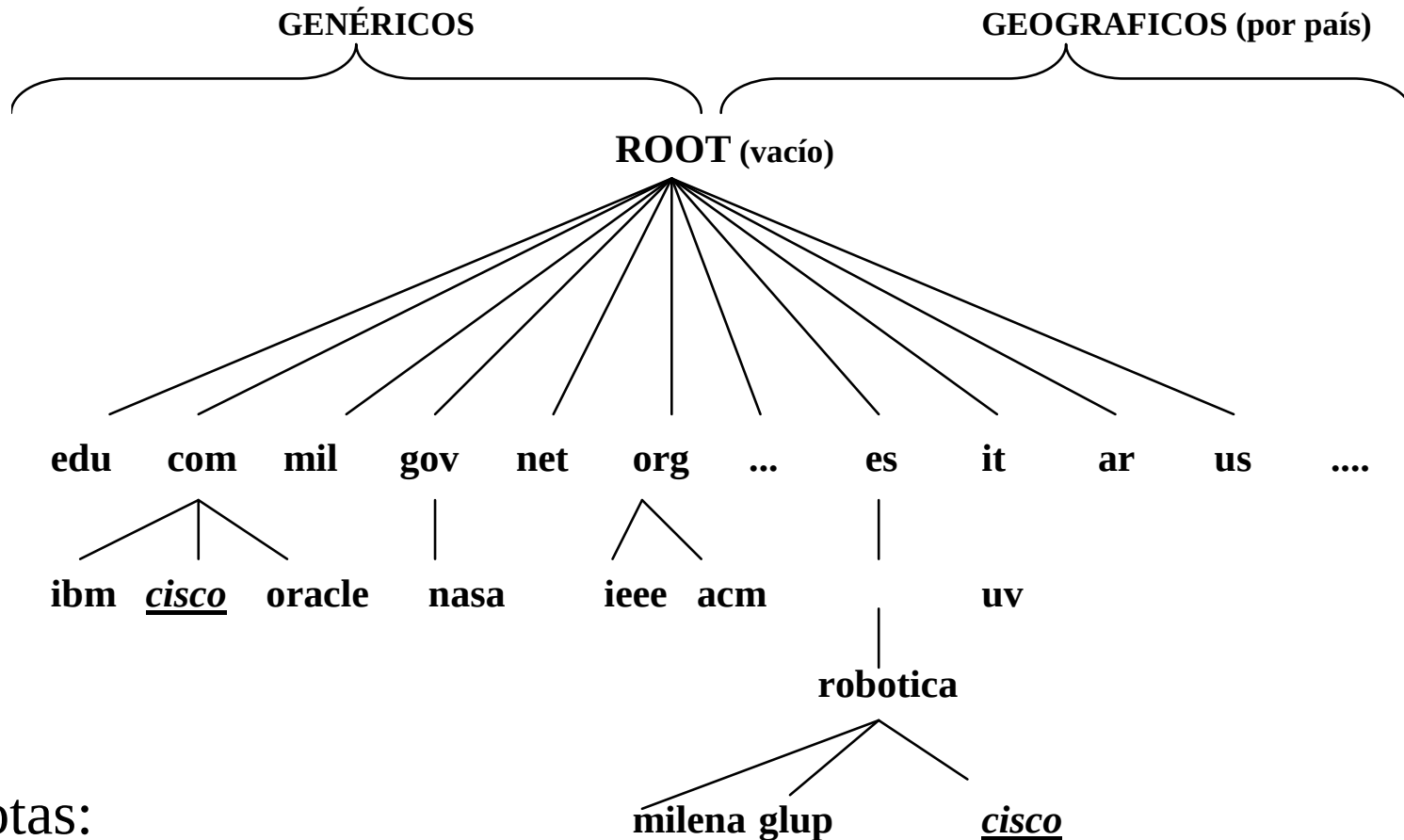
Se necesita saber el contexto del dominio superior para determinar de manera única su significado verdadero.

Sintaxis del nombre (3/3): clasificación de los dominios

En el nivel absoluto superior o raíz, los dominios se clasifican en

- **Geográficos**
 - división por países (o regiones)
- **Genéricos**
 - en función del tipo de organización

Árbol de clasificación de los dominios



Notas:

- (1) Cada dominio absoluto se define desde la hoja del árbol hasta la raíz.
- (2) Puede haber nombres duplicados en dominios diferentes (ej “cisco”)

Nombres de dominio de nivel superior (TLD) genéricos más utilizados

Nombre de Dominio	Significado
COM	Organizaciones comerciales, Microsoft.com, ibm.com
EDU	Universidades, Instituciones academicas,...
GOV	Instituciones Gubernamentales
MIL	Organizaciones militares
ORG	Organizaciones no comerciales
NET	Grupos relacionados con la Red
INT	Organizaciones Internacionales

TLD = Top Level Domain

Delegación de la autoridad (1/2)

La organización que posee un nombre de dominio, es **responsable** del funcionamiento y mantenimiento de los servidores de nombres. Esta área de influencia se llama **zona de autoridad**.

La solicitud de registro se realiza a una autoridad competente, por ejemplo InterNIC (**<http://www.internic.net/>**) es una autoridad de registro. Para ello es necesario identificar al menos 2 DNS.

UV: 147.156.1.1 147.156.1.3

Otra opción para solicitar un dominio, es contactar con los servicios ofrecidos por una empresa (ej. **www.arsys.es**) y/o ISP.

Cada país a su vez también dispone de autoridades de registro
La autoridad del dominio TLD “ar.” que registra los
dominios de 2º nivel:

www.nic.ar

Delegación de la autoridad (2/2)

En una zona existe un **administrador local** que a su vez puede delegar en otros administradores. P.ej, “unl.edu.ar.” puede delegar en el Departamento de Informática (“informatica.unl.edu.ar.”) para gestionar este dominio inferior.

Por tratarse de un servicio de aplicación, un dominio/subdominio (dominio de nivel inferior) no tiene porqué corresponder con una red/subred IP, ni tampoco una correspondencia geográfica, aunque normalmente es lo más frecuente en grandes redes

.unl.edu.ar <-> 147.156.

Un mismo recurso puede tener asignados varios dominios o nombres registrados, formando *servidores virtuales*. Por ejemplo, <http://robotica.uv.es> y <http://www.cdlibre.org>, son 2 servidores de 2 dominios diferentes pero que se asocian a la misma IP.

Controversias y disputas en los nombres

Es frecuente en ciertos dominios la utilización de nombres controvertidos.

Dichas controversias se resuelven en la OMPI (organismo encargado de solucionar de forma amistosa estas situaciones) a nivel mundial. El procedimiento no amistoso es por los tribunales.

A nivel anecdótico, en el año 2000, hubieron unas 2000 quejas, 100 de ellas por demandantes españoles.

España es el tercer país en conflictos de este tipo, detrás de EEUU y UK.

Registro de Recursos (RR) (1/3)

Cada entrada en la tabla de un DNS contiene información, no sólo de las direcciones IP, si no de un registro de recursos, con 5 campos o tuplas

[Nombre_dominio] [TTL] [Clase] Tipo Dato_Registro(Valor)

Cuando un cliente (a través de un *resolver*) pregunta por un nombre de dominio al DNS, lo que recibe son los RR asociados a ese nombre y por tanto la función real del DNS es relacionar los dominios de nombres con los RR

Normalmente existen varios RR por dominio

Registro de Recursos (RR) (2/3)

<i>[Nombre_dominio]</i>	<i>[TTL]</i>	<i>[Clase]</i>	<i>Tipo</i>	<i>Dato_Registro(Valor)</i>
Fich.unl.eud.ar	600	IN	A	190.122.240.31

Nombre_dominio: puede haber más de un registro por dominio. Este campo a veces puede omitirse, tomando por defecto el último nombre de dominio indicado con anterioridad.

TTL: tiempo de vida. Indicando la estabilidad del registro (tiempo que se guarda en la caché).

La información altamente estable tiene un valor grande (86400 seg. = 1 día)

La información volátil recibe un valor pequeño (60 seg.)

Clase : Actualmente sólo se utiliza *IN*, para información de Internet. Este campo si se omite, se toma el último valor indicado con anterioridad

Dato_Registro(Valor) es un número o texto ASCII dependiendo del tipo de registro.

Tipo de Registro de Recursos (RR) (3/3)

Indica el tipo de registro. Los más utilizados son:

<i>Tipo de Registro</i>	<i>Descripción</i>
SOA <i>Start Of Authority</i>	Inicio de autoridad, identificando el dominio o la zona. Fija una serie de parámetros para esta zona.
NS <i>Name Server</i>	El nombre de dominio se hace corresponder con el nombre de una computadora de confianza para el dominio o servidor de nombres.
A <i>Address</i>	Dirección IP de un host en 32 bits. Si este tiene varias direcciones IP, multihomed, habrá un registro diferente por cada una de ellas.
CNAME	Es un alias que se corresponde con el nombre canónico verdadero.
MX	Se trata de un intercambiador de correo (Mail eXchanger), es decir, un dominio dispuesto a aceptar solo correo electrónico.
TXT	Texto, es una forma de añadir comentarios a la Base de Datos. Por Ej., para dar la dirección postal del dominio.
PTR	Apuntador, hace corresponder una dirección IP con el nombre de un sistema. Usado en archivos dirección -nombre, la inversa del tipo A.
HINFO	Información del Host, tipo y modelo de computadora y SO
WKS	Servicios públicos (Well-Known Services). Puede listar los servicios de las aplicaciones disponibles en el ordenador.

Registros MX

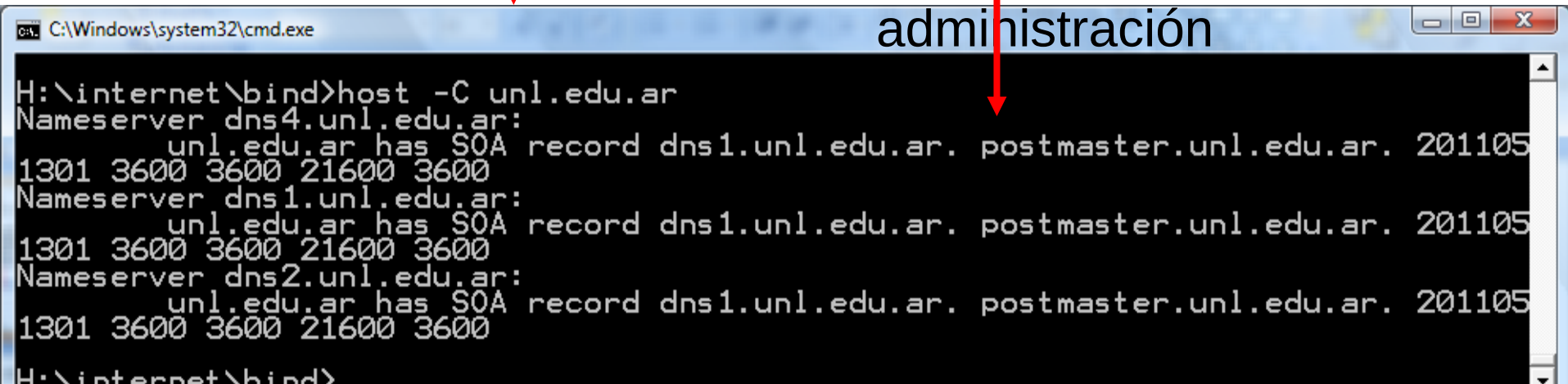
Mail Exchanger: son servidores de correo ordenados por prioridad en un dominio y registrados en el DNS, de forma que en caso de fallo del principal, generalmente el que tendrá información de todas las cuentas de correo de los usuarios, el cliente de correo (quien quiere realizar la entrega) averiguará a través del DNS el MX del dominio, quien recibirá el correo en nombre del principal.

Este MX intermediario, no requiere tener configuradas las cuentas de correo y en el momento que el principal se reponga, el MX hará entrega de los correos.

Servidores DNS de unl.edu.ar

Quien es el SOA? (Start of Authority)

El registro SOA es el primero de una zona de autoridad. Especifica la máquina de donde proviene la información principal y quién es el responsable de su administración



```
C:\Windows\system32\cmd.exe

H:\internet\bind>host -C unl.edu.ar
Nameserver dns4.unl.edu.ar:
    unl.edu.ar has SOA record dns1.unl.edu.ar. postmaster.unl.edu.ar. 2011051301 3600 3600 21600 3600
Nameserver dns1.unl.edu.ar:
    unl.edu.ar has SOA record dns1.unl.edu.ar. postmaster.unl.edu.ar. 2011051301 3600 3600 21600 3600
Nameserver dns2.unl.edu.ar:
    unl.edu.ar has SOA record dns1.unl.edu.ar. postmaster.unl.edu.ar. 2011051301 3600 3600 21600 3600
H:\internet\bind>
```

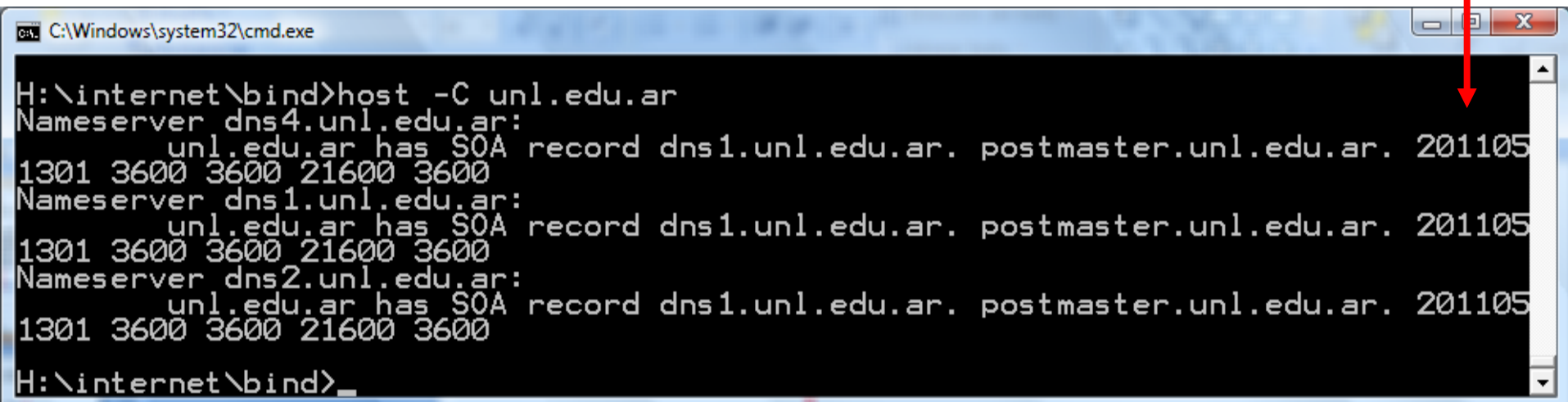
El número de serie: AAAAMMDDSS

A: año

M: mes

D: día

SS: número de serie de hoy (SS)



```
C:\Windows\system32\cmd.exe

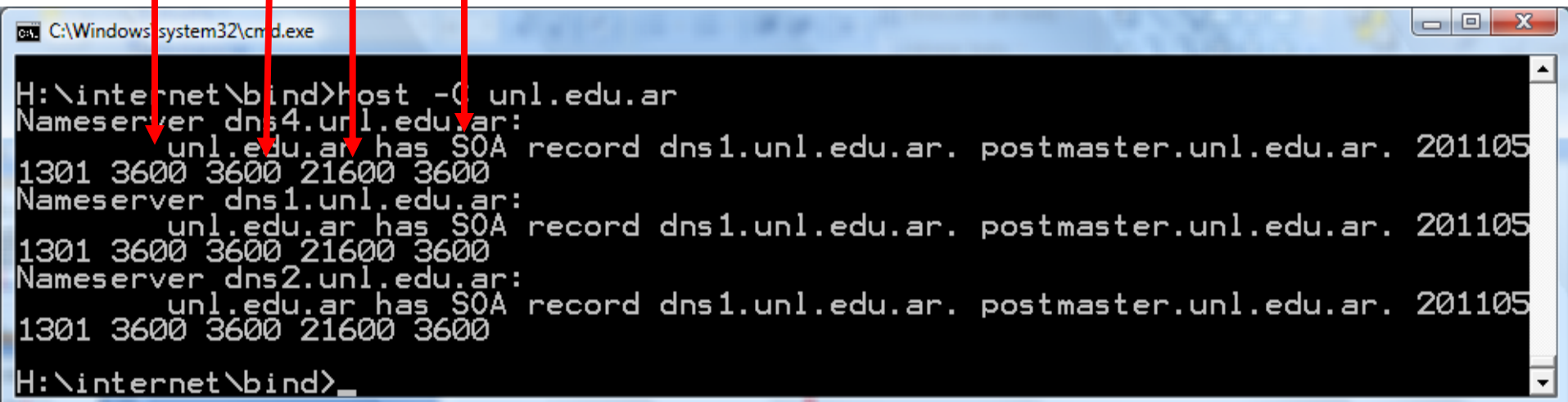
H:\internet\bind>host -C unl.edu.ar
Nameserver dns4.unl.edu.ar:
    unl.edu.ar has SOA record dns1.unl.edu.ar. postmaster.unl.edu.ar. 201105
1301 3600 3600 21600 3600
Nameserver dns1.unl.edu.ar:
    unl.edu.ar has SOA record dns1.unl.edu.ar. postmaster.unl.edu.ar. 201105
1301 3600 3600 21600 3600
Nameserver dns2.unl.edu.ar:
    unl.edu.ar has SOA record dns1.unl.edu.ar. postmaster.unl.edu.ar. 201105
1301 3600 3600 21600 3600
H:\internet\bind>
```

DNS secundario se debe conectar cada 3600 seg. (=1 hora)

Si no lo consigue debe reintentar cada 3600 seg. (=1 horas)

Datos DNS secundario caducan a las 6 horas

TTL por defecto de los registros en seg.



```
C:\Windows\system32\cmd.exe

H:\internet\bind>host -C unl.edu.ar
Nameserver dns4.unl.edu.ar:
  unl.edu.ar has SOA record dns1.unl.edu.ar. postmaster.unl.edu.ar. 201105
1301 3600 3600 21600 3600
Nameserver dns1.unl.edu.ar:
  unl.edu.ar has SOA record dns1.unl.edu.ar. postmaster.unl.edu.ar. 201105
1301 3600 3600 21600 3600
Nameserver dns2.unl.edu.ar:
  unl.edu.ar has SOA record dns1.unl.edu.ar. postmaster.unl.edu.ar. 201105
1301 3600 3600 21600 3600
H:\internet\bind>_
```

NS (Name Server) ¿Que he preguntado?

MX Servidor de correo

A address

Terminan en punto

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
1301 3600 3600 21600 3600
H:\internet\bind>host -a unl.edu.ar
Trying "unl.edu.ar"
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 57602
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 6, AUTHORITY: 3, ADDITIONAL: 5

;; QUESTION SECTION:
;unl.edu.ar. IN ANY

;; ANSWER SECTION:
unl.edu.ar. 3060 IN A 190.122.240.60
unl.edu.ar. 1634 IN MX 5 mail3.unl.edu.ar.
unl.edu.ar. 1634 IN MX 20 mail4.unl.edu.ar.
unl.edu.ar. 2619 IN NS dns1.unl.edu.ar.
unl.edu.ar. 2619 IN NS dns2.unl.edu.ar.
unl.edu.ar. 2619 IN NS dns4.unl.edu.ar.

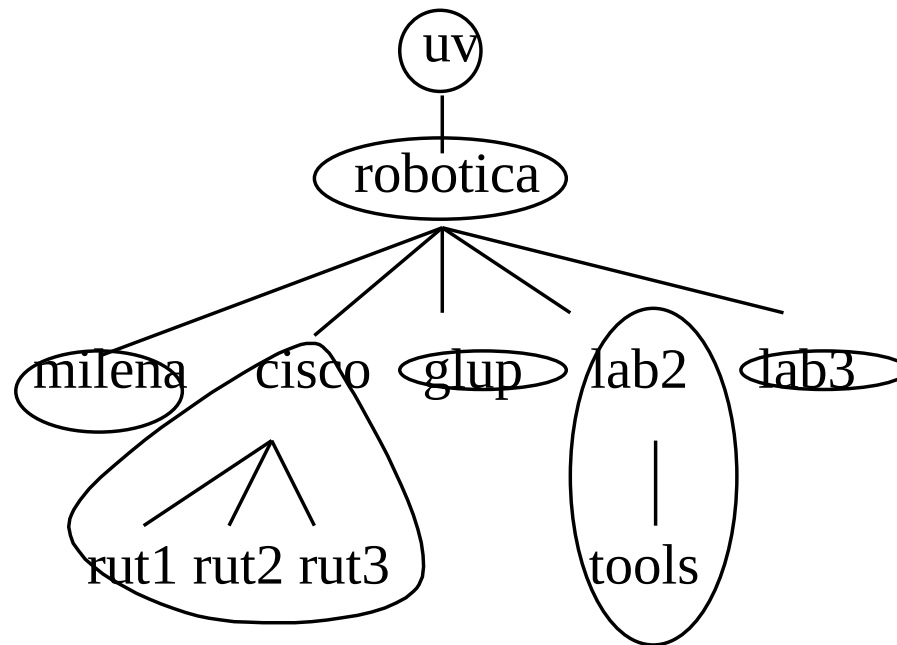
;; AUTHORITY SECTION:
unl.edu.ar. 2619 IN NS dns1.unl.edu.ar.
unl.edu.ar. 2619 IN NS dns4.unl.edu.ar.
unl.edu.ar. 2619 IN NS dns2.unl.edu.ar.

;; ADDITIONAL SECTION:
mail3.unl.edu.ar. 1634 IN A 190.122.240.13
mail4.unl.edu.ar. 1634 IN A 190.122.240.14
dns1.unl.edu.ar. 1634 IN A 190.122.240.12
dns2.unl.edu.ar. 2619 IN A 190.122.252.12
dns4.unl.edu.ar. 440 IN A 190.122.254.12

Received 267 bytes from 200.42.0.111#53 in 26 ms
```


Zonas de autoridad y dominios

El árbol de nombres de una organización se compone de una o más zonas. Una zona es una parte contigua del árbol de nombres que se administra como una unidad.



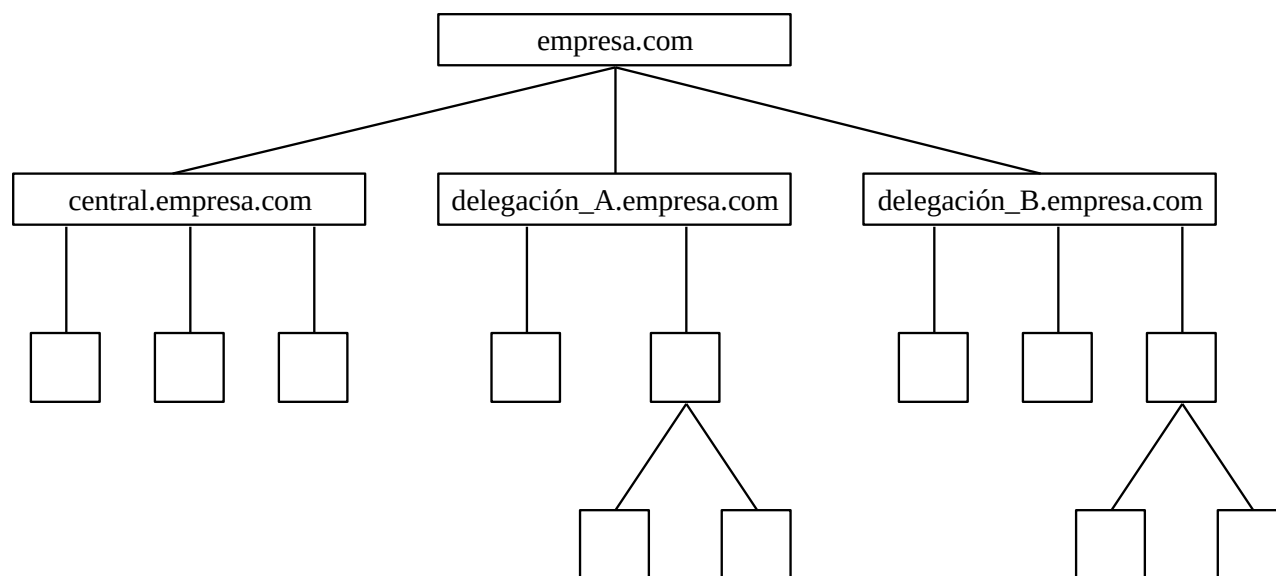
Zonas de autoridad contiene nombre de dominios

Dominio: nombre que agrupa a otras máquinas o dominios inferiores

Ejemplo: Zonas y dominios

Una empresa con una central y dos sucursales (delegación A y B). La base de datos raíz de Internet apuntará a los servidores de nombres de la oficina central. Estos servidores responderán directamente a peticiones de nombres que pertenezcan a su zona. Si se solicita un nombre de otra de las zonas (delegaciones), el servidor de la oficina central devolverá los nombres y direcciones de los servidores adecuados.

Otra opción, sería centralizarlo todo en un único servidor de todo el dominio y con todas las zonas, pero reduciría la flexibilidad del DNS.



Whois

- Mecanismo para recuperar de un registro metadatos correspondientes a un dominio
 - RFC 954, RFC 1834,...
- Las bases de datos whois informan sobre IPs, puntos de contacto, organizaciones, ...

DNS dinámico

En ocasiones, los ISP gestionan de forma dinámica las IP de los host conectados por DHCP de forma arbitraria, sin tener vinculación IP con la MAC.

Si dentro del ISP, algún servidor ha de ser accedido desde el exterior, requerirá tener traducción a IP pública y además dicha IP estar ligada con un nombre, de forma consistente.

Ejemplo: *un usuario de un ISP, cuyo host se llama “micasa” quiere ofrecer un servicio de FTP. El nombre completo dentro del ISP del host es “micasa.isp.com”, pero dicho ISP utiliza DHCP sin vinculación a MAC, por lo cual nunca tiene la misma IP, sino puede tener cualquiera dentro del rango 200.0.0.0/24.*

Para que se pueda acceder desde el exterior, o bien conocen la IP asignada y se indica por teléfono al cliente que quiere conectarse, o bien el ISP modifica los registros tipo A de micasa.isp.com apuntando a la nueva IP concedida por DHCP, de forma consistente, lo que se llama un DNS dinámico.

1.- DHCP entrega IP 200.0.0.1

2.- DHCP indica al DNS nuevo registro de “isp.com”: micasa A 200.0.0.1

Implementación de la BBDD

Los servidores DNS tienen información completa de una zona de autoridad.

La zona de autoridad abarca al menos un dominio, pudiendo incluir dominios de nivel inferior y tendrá normalmente un servidor de nombres “primario”.

Estos dominios de nivel inferior se pueden delegar en otros servidores locales.

Según las características de la zona, los servidores DNS se pueden clasificar en:

primarios o secundarios
maestros o locales

Tipos de servidores (1/3)

- Primarios (*Primary Name Servers*): Almacenan la información de su zona en una base de datos local. Son responsables de mantener la información actualizada y cualquier cambio debe ser notificado a este servidor
- Secundarios (*Secondary Name Servers*): Son aquellos que obtienen los datos de su zona desde otro servidor que tenga autoridad para esa zona. El proceso de copia de la información se denomina *transferencia de zona*.

Tipos de servidores (2/3)

- Maestros (*Master Name Servers*): son los que transfieren las zonas a los servidores secundarios. Cuando un servidor secundario arranca busca un servidor maestro y realiza la transferencia de zona. Un servidor maestro para una zona puede ser a la vez un servidor primario o secundario de esa zona. Estos servidores extraen la información desde el servidor primario de la zona. Así se evita que los servidores secundarios sobrecargen al servidor primario con transferencias de zonas.

Tipos de servidores (3/3)

- Locales (*Caching-only servers*): no tienen autoridad sobre ningún dominio: se limitan a contactar con otros servidores para resolver las peticiones de los clientes DNS. Estos servidores mantienen una *memoria caché* con las últimas preguntas contestadas. Cada vez que un cliente DNS le formula una pregunta, primero consulta en su memoria caché. Si encuentra la dirección IP solicitada, se la devuelve al cliente; si no, consulta a otros servidores, apuntando la respuesta en su memoria caché y comunicando la respuesta al cliente.

Servidores raíz “.”

Las direcciones IP de los dominios superiores no se incluyen en el DNS porque no son parte del propio dominio.

Para consultar hosts externos se consulta a los servidores raíz, cuyas direcciones IP están presentes en un fichero de configuración del sistema y se cargan en el caché del DNS al iniciar el servidor.

Los servidores raíz proporcionan referencias directas a servidores de los dominios de segundo nivel, como COM, EDU, GOV, geográficos, etc.

Funciones del cliente DNS

- Interrogar al servidor DNS
- Interpretar las respuestas que pueden ser registros de recursos (RR) o errores
- Devolver la información al programa que realiza la petición al cliente DNS

Tipo de preguntas formuladas por los clientes DNS

En el proceso de interrogación, las preguntas pueden ser:

- Recursiva: obliga al servidor DNS a que responda aunque tenga que consultar a otros servidores. *Esta opción es más frecuente.*
- Iterativa: el servidor contesta si tiene la información y si no, le remite la dirección de otro servidor capaz de resolver. De esta forma el cliente tiene mayor control sobre el proceso de búsqueda. *Esta opción es menos frecuente.*
- Inversa: permite dada una IP, consultar el nombre. Para ello se ha creado un dominio especial llamada *“in-addr.arpa”*

Preguntas inversas (1/2)

Para evitar una búsqueda exhaustiva por todo el espacio de nombres de dominio, se utiliza un dominio especial llamado *in-addr.arpa*.

Cuando un cliente DNS desea conocer el nombre de dominio asociado a la dirección IP *w.x.y.z* realiza una pregunta inversa a ***z.y.x.w.in-addr.arpa***.

La inversión de los bytes es necesaria debido a que los nombres de dominio son más genéricos por la derecha, al contrario que ocurre con las direcciones IP.

Preguntas inversas (2/2)

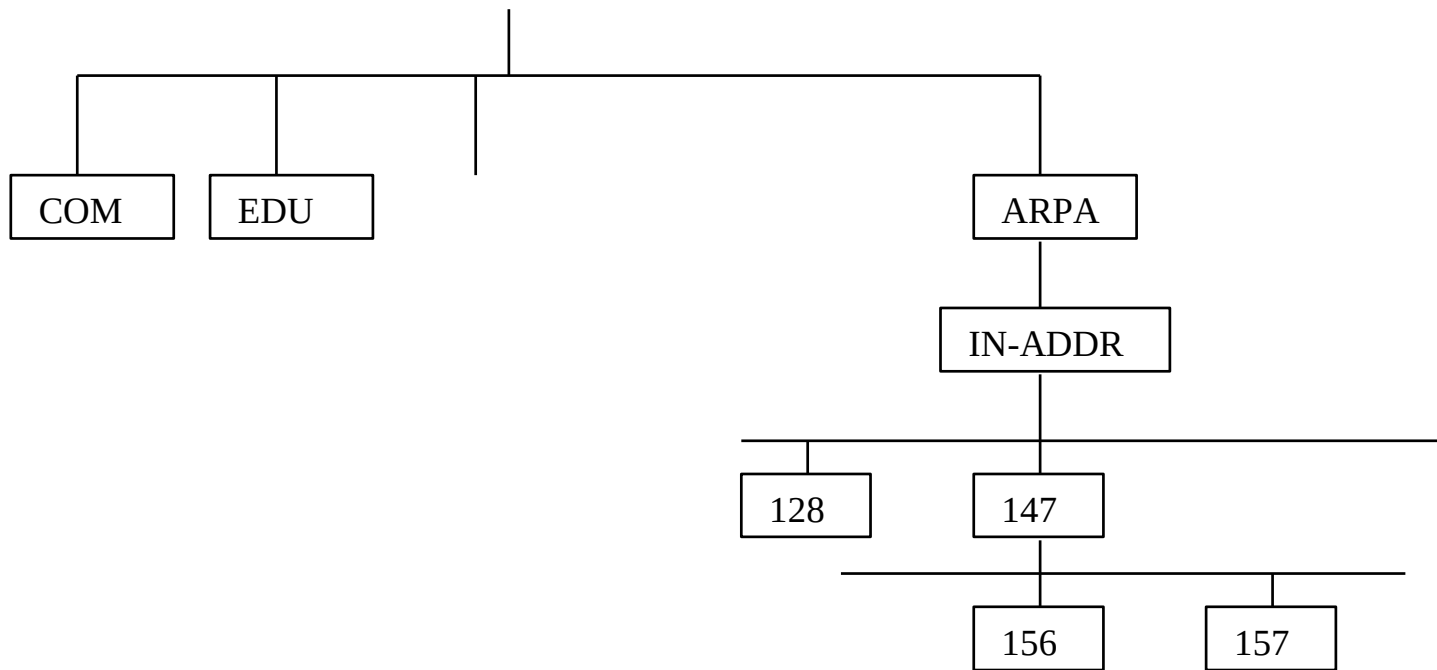
La organización que posee una dirección de red es responsable de registrar todas sus traducciones de dirección a nombre en la base de datos del DNS.

Esto se hace en una tabla que es independiente de las correspondencias entre nombre y direcciones.

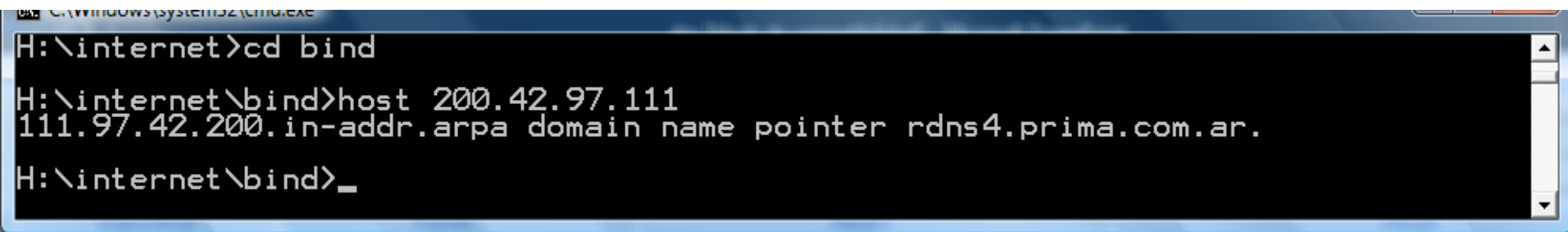
El dominio ***in-addr.arpa*** se creó para apuntar hacia todas esas tablas de red

Destacar que muchas servidores y/o clientes como FTP, WWW, NEWS, Telnet... no aceptarán y/o realizan conexiones de máquinas de las cuales no son capaces de resolver el nombre, por eso el mapeo inverso es obligado.

Árbol para la resolución inversa “in-addr.arpa”



Ejemplo de resolución inversa de nombres

A screenshot of a Windows command prompt window. The title bar at the top shows the path 'C:\Windows\system32\cmd.exe'. The command prompt shows the following sequence of commands and output:
1. Command: `H:\internet>cd bind`
2. Command: `H:\internet\bind>host 200.42.97.111`
3. Output: `111.97.42.200.in-addr.arpa domain name pointer rdns4.prima.com.ar.`
4. Command: `H:\internet\bind>_`
The window has a black background with white text. A vertical scrollbar is visible on the right side of the command prompt area.

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
H:\internet>cd bind
H:\internet\bind>host 200.42.97.111
111.97.42.200.in-addr.arpa domain name pointer rdns4.prima.com.ar.
H:\internet\bind>_
```

Soporte para IPv6

- RFC3596 define:
 - Un nuevo tipo de RR (AAAA) para la correspondencia de nombre de dominio a dirección IPv6
 - Un dominio para consultas inversas
 - IP6.ARPA
- La versión IP utilizada para la consulta es independiente de la versión de protocolo de los RRs
 - cinco servidores raíz ya tienen dirección IPv6 asignada

Servidores DNS Raíz

- Conocen a todos los servidores de dominios de primer nivel
- Reciben consultas de servidores locales que no saben resolver un nombre
- Hay 13 servidores raíz ubicados en distintos continentes

Requisitos para conexión a Internet y diseño de la base de datos de un servidor de nombres

La conexión de un servidor DNS particular a la base de datos mundial de Internet necesita:

- Registrar uno o más bloques de direcciones IP y, opcionalmente, un número de sistema autónomo en el NIC (Network Information Centre)
- Asignar nombres y direcciones a los ordenadores propios.
- Obtener la lista de servidores raíz que, en conjunto, cubran el servicio mundial.
 - Se puede copiar un archivo de InterNIC que contiene esta lista del registro. Este fichero se puede obtener con FTP anónimo a *FTP.RS.INTERNIC.NET*
- Construir un servidor de nombres de dominio primario que contendrá registros tipo A y PTR, y, al menos, una copia secundaria
- Comprobar los servidores.
- Pasar a la condición de operativo.
- Registrar los nombres de dominio y servidores de la organización en los servicios de inscripción de la región.

RFCs de DNS

RFC's principales

RFC 920: Domain Requirements

RFC 1101: DNS Encoding of Network Names and Other Types

RFC 1033 : Domain Administrators Operations Guide

RFC 1034: Domain Names – Concepts and Facilities

RFC 1035: Domain Names – Implementation and Specification

RFC 1591: Domain Name System Structure and Delegation

RFC 1183: New RR Types

También se está trabajando en DNS y seguridad para evitar el ataque conocido como DNS Spoofing o suplantación. RFC 2535.

DNS Spoofing. Un intruso se hace pasar por un DNS. El intruso puede entregar o bien información modificada al host, o bien engañar al DNS local para que registre información en su cache. P.ej, puede hacer resolver `www.mibanco.es` a una IP que será la del atacante, de forma que cuando un usuario de MiBANCO se conecta, lo hará realmente con el atacante.